

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ISA projekt - DNS Resolver

5. listopadu 2023

Petr Kaška (xkaska01)

Obsah

1	Úvod	2
1.1	DNS dotazy	2
1.1.1	A dotaz (Address)	2
1.1.2	AAAA dotaz (IPv6 Address)	2
1.1.3	MX dotaz	2
1.1.4	CNAME dotaz	2
1.2	DNS packety	3
1.2.1	DNS hlavička	3
1.2.2	DNS otázka	3
1.2.3	DNS odpověď	3
1.2.4	Autoritativní záznamy	3
1.2.5	Additional záznam	3
1.3	Komprese packetů	3
2	Návrh aplikace	4
2.1	Zpracování argumentů	4
2.2	Zasílání dorazů a příjem	4
2.3	Zpracování přijatých zpráv	4
3	Implementace	5
4	Informace k použití	5
4.1	Spuštění	5
4.2	výstup	5
4.2.1	Formát dotazu	5
4.2.2	Formát zdrojových záznamů	6
5	Testování	6
6	Ukázkové výstupy	6

1 Úvod

DNS resolver (Domain Name System resolver) je program nebo knihovna, která slouží k překladu lidsky čitelných doménových jmen (např. "www.example.com") na IP adresy (např. "192.0.2.1"). Jeho hlavní funkcionalitou je provádění DNS dotazů a získávání odpovídajících IP adres nebo jiných informací o doméně. DNS protokol je zdokumentován v online dokumentu **RFC 1035**[3] (DNS packety) a **RFC 3596** [2] (IPv6)

1.1 DNS dotazy

DNS dotaz (Domain Name System query) je požadavek, který je odeslán na DNS server s cílem získat informace o doméně nebo provést překlad doménového jména na odpovídající IP adresu. DNS dotazy jsou základním mechanismem pro získání informací o doménách a umožňují správu doménových jmen v rámci internetového systému. Dále jsou uvedeny některé příklady dotazů, které jsou podporovány v této implementaci.

1.1.1 A dotaz (Address)

Tento typ dotazu slouží k překladu doménového jména na IPv4 adresu (Internet Protocol verze 4). Používá se pro získání IP adresy asociované s doménovým jménem. Například, pokud provedeme A dotaz pro "www.example.com", resolver vrátí odpověď IPv4 adresu, např. "192.0.2.1."

1.1.2 AAAA dotaz (IPv6 Address)

Tento typ dotazu slouží k překladu doménového jména na IPv6 adresu (Internet Protocol verze 6). Používá se pro získání IPv6 adresy spojené s doménovým jménem. IPv6 adresy jsou používány v novějších verzích internetového protokolu a jsou delší než IPv4 adresy. Například, pokud provedeme AAAA dotaz pro "www.example.com", resolver vrátí odpověď IPv6 adresu, např. "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334."

1.1.3 MX dotaz

Tento typ dotazu se používá pro získání informací o poštovním serveru (Mail Exchange) pro danou doménu. MX dotazy jsou důležité pro doručování e-mailů. Resolver vrátí seznam poštovních serverů s jejich prioritami, které mohou přijímat e-maily pro danou doménu.

1.1.4 CNAME dotaz

Tento dotaz slouží k získání kanonického (alias) doménového jména pro danou doménu. CNAME záznamy se používají pro vytváření aliasů pro existující doménová jména. Například, pokud provedeme CNAME dotaz pro "alias.example.com", resolver vrátí kanonické jméno, např. "target.example.com."

1.2 DNS packety

Všechny DNS packety se skládají z 5 částí *hlavičky*, *dotazu*, *odpovědi*, *autority* a *další záznamy*

1.2.1 DNS hlavička

DNS hlavička [1] je klíčovou součástí DNS (Domain Name System) zprávy a obsahuje identifikátor, režim operace, požadavky na rekurzi, indikátory zkrácení zprávy, autoritativní odpovědi, stav odpovědi a počty otázek, odpovědí, autorit a dalších informací v DNS zprávě.

1.2.2 DNS otázka

DNS otázka je část zprávy, která obsahuje informace o dotazu, který je odeslán DNS serveru. Obsahuje informace o doménovém jménu, typu dotazu a třídu dotazu

1.2.3 DNS odpověď

DNS odpověď je část zprávy, která obsahuje informace, které DNS server poskytuje klientovi jako reakci na jeho dotaz. Obsahuje Doménové jméno, typ záznamu, třídu záznamu, Time to Live, délku datového pole a samotné datové pole. Odpovědi mohou obsahovat jednu nebo více záznamů odpovídajících dotazu klienta, a tyto záznamy mohou být využity klientem pro určení, jak komunikovat s cílovou doménou nebo službou.

1.2.4 Autoritativní záznamy

Je část záznamů, které obsahují informace o autoritativním serveru pro danou doménu. Tyto záznamy určují, které servery jsou autoritativní, pro které domény

1.2.5 Additional záznam

Obsahuje informace, které by pro klienta mohli být užitečné, ale přímo neodpovídají na jeho dotaz. Tyto záznamy pomohou klientovi lépe porozumět zprávám serveru.

1.3 Komprese packetů

Aby bylo možné zmenšit velikost zpráv, využívá systém doménových jmen kompresní schéma, které eliminuje opakování doménových jmen v polích NAME, QNAME a RDATA. V tomto schématu může být celé doménové jméno nebo seznam značek nahrazeno ukazatelem na předchozí výskyt stejného jména. **11XX XXXX XXXX XXXX** první dva bity jsou jedničky, to umožňuje rozlišit ukazatel od labelu, protože label musí začínat dvěma nulovými bity. Pokud je label větší než 191 jedná se tedy o ukazatel.

2 Návrh aplikace

Aplikace je rozdělena na více zdrojových souborů s hlavním souborem *dns.cpp*. Ve kterém jsou tři hlavní třídy. Na parsování argumentů, zasílání dotazů DNS serveru a zpracování přijaté zprávy od DNS serveru

2.1 Zpracování argumentů

Třída *Arguments* slouží k zpracování a uchování informací získaných z příkazového řádku pro konfiguraci DNS dotazu. Třída obsahuje několik členských proměnných pro uchování různých aspektů konfigurace DNS dotazu, jako je povolení rekurze, reverzního dotazu, IPv6 dotazů, MX dotazů, port serveru, dotazovaná adresa a adresa DNS serveru. Konstruktor třídy inicializuje všechny členské proměnné na výchozí hodnoty. Metoda *parseArguments* přijímá argumenty z příkazového řádku a naplňuje objekt třídy *Arguments* na základě těchto argumentů. Zpracovává přepínače a nastavuje příslušné členské proměnné podle konfigurace uživatele. Třída obsahuje několik pomocných privátních metod, jako je *addMX*, *countOfArguments*, *addRecursion*, *addReverseQuery*, *addIPv6*, *addServerDns* a *addPort*. Tyto metody provádějí validaci a nastavení jednotlivých členských proměnných na základě zpracování příkazového řádku. Metoda *help* zobrazuje nápovědu, která popisuje použití programu a přípustné přepínače.

2.2 Zasílání dotazů a příjem

Zasílání zpráv má na starost třída *DNSrequest*, která odesílá dotaz pro DNS server a přijímá jeho odpověď, kterou následně předá poslední třídě. Ve třídě je hlavní metoda na zasílání *sendRequestDNS*, která se skládá z více privátních metod, které nejprve Inicializují socket pro komunikaci, zašlou a přijmou odpověď a předají ji na parsování

2.3 Zpracování přijatých zpráv

Třída s názvem *MessageParser* je zodpovědná za analýzu a zpracování DNS odpovědi od DNS serveru. Slouží k rozklíčování různých částí DNS odpovědi, včetně hlavičky, sekce otázky a různých záznamů (Answer, Authority, Additional).

Hlavní metoda *parseMessage* na zpracování DNS odpovědi. Začíná tím, že analyzuje hlavičku DNS odpovědi, včetně kontrolních vlajek a počtu otázek. Poté analyzuje sekci otázky, která může obsahovat několik dotazů. Pro každý dotaz metoda získává informace o názvu, typu a třídě dotazu. Nakonec metoda analyzuje sekce Answer, Authority a Additional, přičemž každou z nich může obsahovat několik záznamů *handleARecord*, *handleAAAARecord*, *handleSOARecord*, *handleMXRecord*, ... Tyto metody zpracovávají specifické typy DNS záznamů v sekci Answer.

Dále metodu *printQuestionFlags*, která vytiskne vlajky v hlavičce DNS odpovědi, jako jsou vlajky označující, zda je odpověď autoritativní, zda byla použita rekurze a zda byla zpráva zkrácena.

Celkově tato třída umožňuje rozklíčovat DNS odpovědi a extrahovat informace o DNS záznamech z těchto odpovědí.

3 Implementace

Zdrojový kód je napsán v jazyce C++ (standard C++11) a využívá benefity objektově orientovaného přístupu.

Zdrojové knihovny jsou v souboru *src* mají názvy *customErr.cpp*, *dns.cpp* a *string.cpp*. Dále obsahuje hlavičkové soubory *customErr.hpp*, *dnsQuestionAnswer.hpp*, *dnsServerResponseHeader.hpp*, *globals.hpp* a *string.hpp*. K testování slouží python skript s názvem *test.py*.

Aplikace také využívá některé knihovny jazyka C++ `<cstdio>`, `<iostream>`, `<ostream>`, `<unistd.h>`, `<netdb.h>`, `<arpa/inet.h>`, `<vector>`, `<string>`, `<iomanip>`, `<algorithm>`, `<cstdlib>`, `<sys/types.h>` a `<sys/socket.h>`.

4 Informace k použití

4.1 Spuštění

Aplikace se spouští v příkazové řádce následujícím příkazem. Parametry `-x`, `-6` a `-m` nemohou být zadány společně

```
1 $ ./dns [-r] [-x] [-6] [-m] -s server [-p port] adresa
```

4.2 výstup

Výstup je v následujícím formátu.

```
1 Authoritative:[Yes/No],Recursive:[Yes/No],Truncated:[Yes/No]
2 Question section (XX)
3   [Question]
4 Answer section (YY)
5   [RRs]
6 Authority section (ZZ)
7   [RRs]
8 Additional section (WW)
9   [RRs]
```

Kde každá hodnota v prvním řádku může nabívat hodnoty *Yes* nebo *No*. hodnoty *XX*, *YY*, *ZZ* a *WW* udávají počet zdrojových záznamů v jednotlivých sekcích, *RR* jsou samotné záznamy a *Question* je dotaz jmennému serveru.

4.2.1 Formát dotazu

```
1 [question name, type, class]
```

Kde *question name* značí doménové jméno reprezentované sekvencí labelů, *type*, značí typ dotazu a *class*, která označuje třídu (vždy *IN* - internet)

4.2.2 Formát zdrojových záznamů

```
1 [name, type, class, ttl, data]
```

Kde *name* je doménový název, se kterým zdrojový záznam souvisí, *type* je typ a specifikuje, co přijatá data znamenají, *class* označuje třídu dat, *TTL* znamená *Time to Live* nebo-li doba, po kterou je záznam cachovaný než se vyřadí a samotná *data*, jejichž podoba závisí na *typu* a *classe*

5 Testování

Program byl testován pomocí WireSharku porovnáváním výstupů, python knihovny *dnserver* a automatických python skriptů.

6 Ukázkové výstupy

IPv4 dotaz

```
1 $ ./dns -s 8.8.8.8 www.facebook.com
2 Authoritative:No,Recursive:No,Truncated:No
3 Question section (1)
4 www.facebook.com.,A, IN
5 Answer section (2)
6 www.facebook.com., CNAME, IN, 107, star-mini.c10r.facebook.com.
7 star-mini.c10r.facebook.com., A, IN, 21, 157.240.253.35
8 Authority section (0)
9 Additional section (0)
```

MX dotaz

```
1 $ ./dns -m -s 8.8.8.8 seznam.cz
2 Authoritative:No,Recursive:No,Truncated:No
3 Question section (1)
4 seznam.cz.,MX, IN
5 Answer section (2)
6 seznam.cz., MX, IN, 483, 10 mx1.seznam.cz.
7 seznam.cz., MX, IN, 483, 20 mx2.seznam.cz.
8 Authority section (0)
9 Additional section (0)
```

IPv6 dotaz

```
1 $ ./dns -s 8.8.8.8 Yahoo.com -6
2 Authoritative:No,Recursive:No,Truncated:No
3 Question section (1)
4 Yahoo.com.,AAAA, IN
5 Answer section (6)
6 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:44:3507::8000
7 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:44:3507::8001
8 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:24:120d::1:0
9 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:124:1507::f001
10 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:124:1507::f000
11 Yahoo.com., AAAA, IN, 1479, 2001:4998:24:120d::1:1
12 Authority section (0)
13 Additional section (0)
```

Odkazy

- [1] Author's Name (if available). *Title of the Webpage*. Accessed on Date. Year of Access. URL: <https://www.binarytides.com/dns-query-code-in-c-with-linux-sockets/>.
- [2] A. Durand, J. Ihren a P. Savola. *DNS Extensions to Support IP Version 6*. RFC 3596. 2003. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3596>.
- [3] P. Mockapetris. *Domain names - implementation and specification*. RFC 1035. 1987. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035>.